

20 AI 기반 칭찬 소셜 플랫폼 - 칭찬고래

소속 정보컴퓨터공학부

분과 B

팀명 칭찬고래

참여학생 김태란, 서혜민, 오지현

지도교수 조준수

개요

문제 상황

학업과 취업, 불안정한 고용 환경, 1인 가구 증가와 사회적 고립 등으로 20~30대 청년의 우울감이 사회적 문제로 대두되고 있다. 특히 국내 대학생을 대상으로 PHQ-9 우울척도를 활용한 조사에서는 대학생의 41.3%가 우울 증상을 경험한 것으로 나타났다.

프로젝트 소개

칭찬고래는 20~30대 청년이 겪는 우울감과 자기비판을 완화하기 위해 기획된 AI 기반 칭찬 소셜 플랫폼이다. 사용자는 하루 동안 자신이 잘한 일을 짧게 기록하고, AI와 또래 친구의 칭찬과 응원을 통해 평범한 일상에서도 긍정적인 의미를 발견할 수 있다. 이를 통해 자기 칭찬을 일회성 활동이 아닌 지속 가능한 일상 습관으로 만드는 것을 목표로 한다.

요구사항

요구사항
분석

디자인

코딩

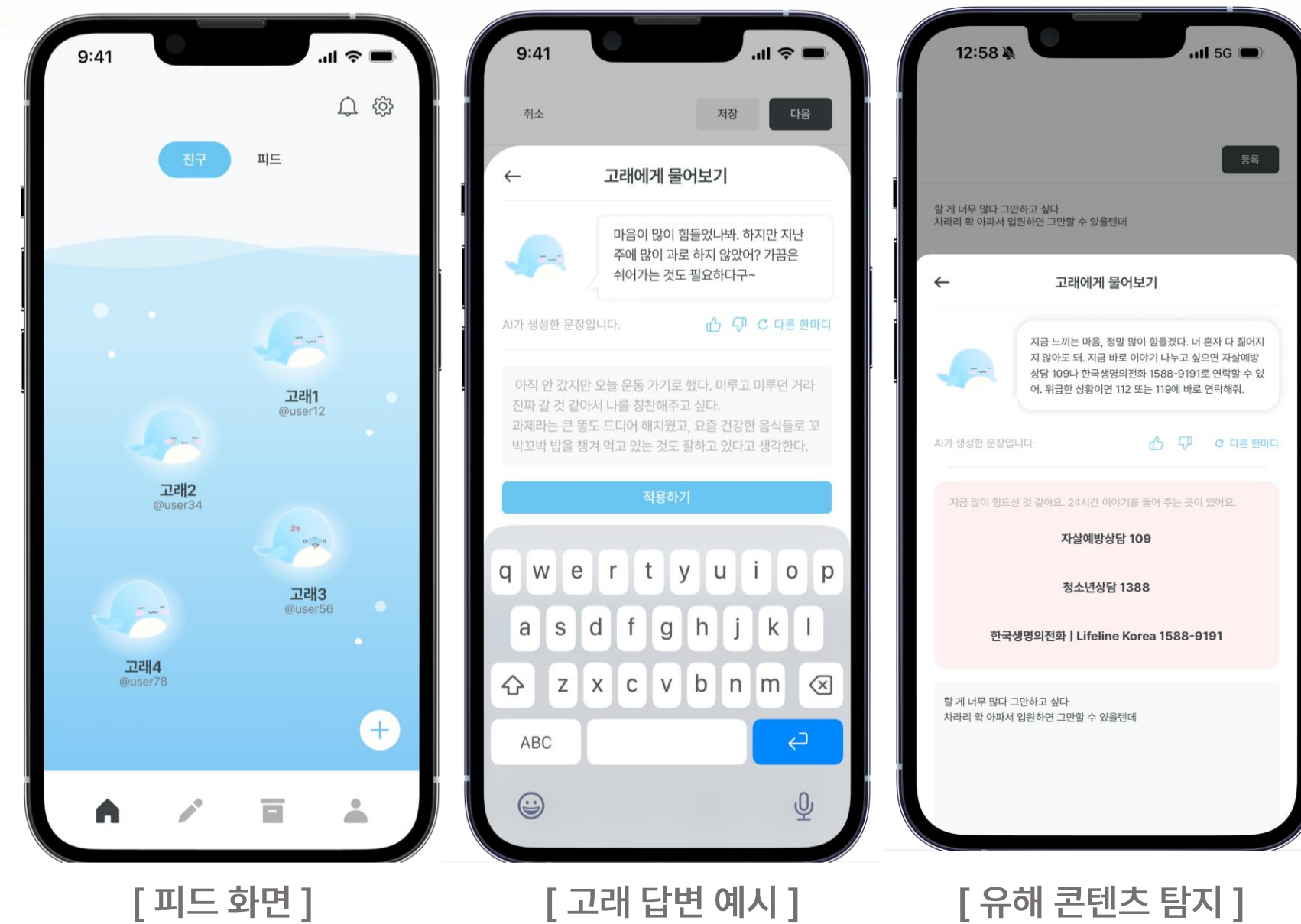
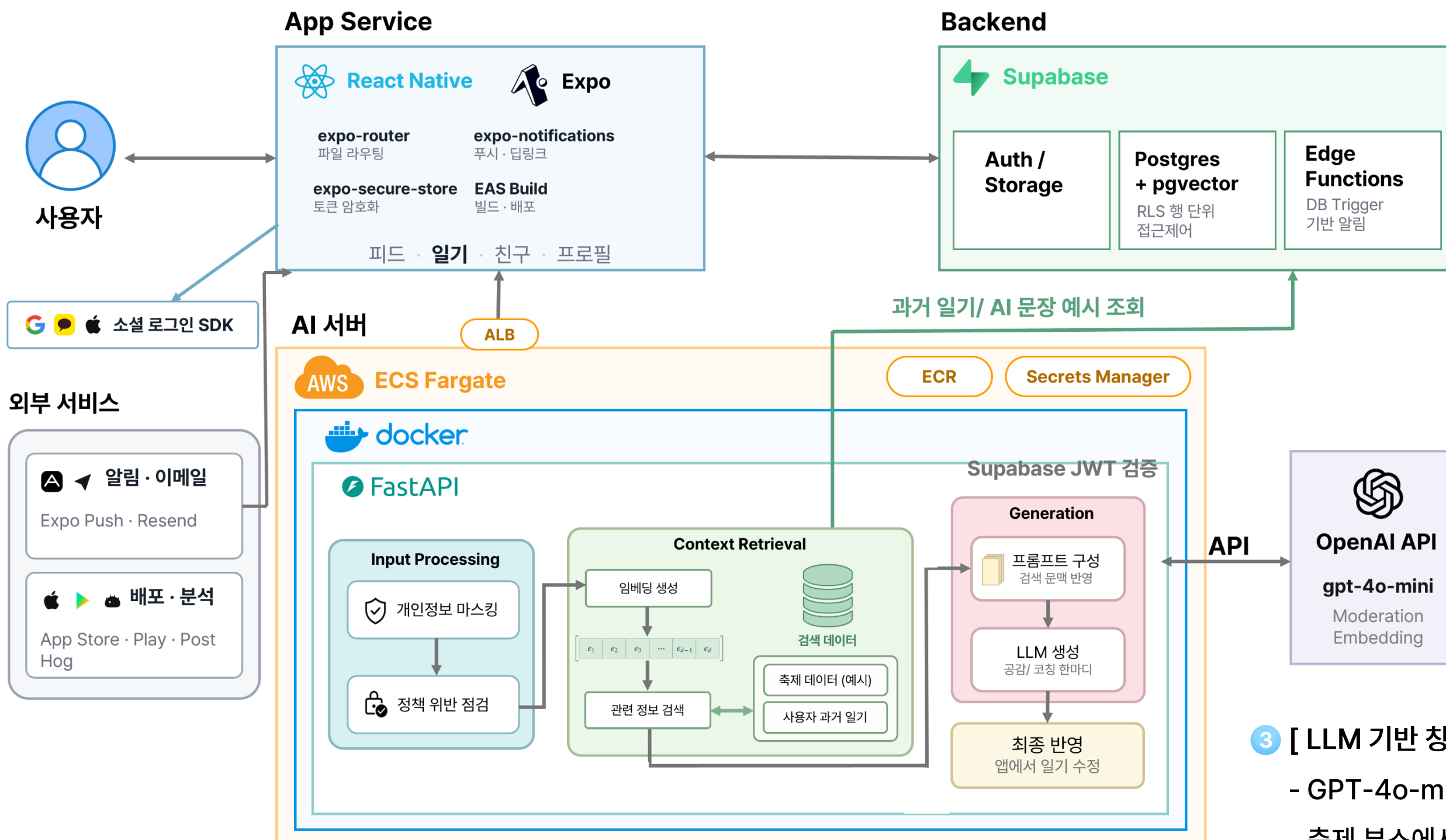
배포

QA

칭찬고래는 PRD(Product Requirements Document)로 핵심 가치와 MVP 기능을 정의하고, 기능명세서 기반으로 개발·배포한 뒤 베타테스터를 모집해 QA를 진행 중이다.

구조도 & 기능 소개

서비스 아키텍처



기능 소개

1 [Latency 원인 분석 및 계측]

- 문제상황: GPT Guard 재생성이 전체 응답시간의 약 80% 차지 (개선 전 최대 5회 호출, 9.3초)
- 계측설계: Server-Timing + CloudWatch로 인증/모더레이션/임베딩/검색/GPT생성/Guard 구간별 응답시간 계측
- 개선: max_attempts 4->1 조정 -> 최대 GPT 호출 5->2회로 제한
- > 결과: 응답 시간 p50 4.87초/p95 5.68초로 감소(24건 측정, 실패율 0%)

2 [AES-GCM 컬럼 암호화 적용]

- 문제상황: user_memories의 민감 텍스트(content등 4개 컬럼) 평문 저장 확인
- > 컬럼 레벨 암호화 부재
- Embedding은 암호화 제외 (pgvector 검색이 DB 내부 연산이라 암호화 시 검색 불가)
- Pgcrypto/Supabase Vault 대비 쿼리 노출이 적고 기존 구조에 맞아 AES-GCM 채택 -> 민감 텍스트는 별도 암호문 컬럼으로 분리 저장

3 [LLM 기반 칭찬 코칭 생성]

- GPT-4o-mini로 일기 기반 2~4문장 코칭 생성 (감정 인정 -> 구체적 칭찬 -> 응원 구조)
- 축제 부스에서 수집한 실제 응원 표현을 프롬프트에 Few-shot으로 추가하여 자연스러운 한국어 칭찬 생성
- > Few-shot 적용 결과: LLM-as-a-Judge 평가 -> 4개 축 종합 3.633 -> 4.033점(5점 만점)

4 [장기기억 기반 개인화]

- text-embedding-3-small을 통해 사용자 일기를 임베딩으로 변환
- Supabase의 pgvector에 개인 기록과 임베딩을 저장하여 장기기억 구성
- 오늘 쓴 일기와 연관된 과거 기록을 코사인 유사도로 검색해 프롬프트에 결합(RAG)
- > 과거 맥락을 근거로 한 개인화 코칭

5 [개인정보 보호 및 유해 콘텐츠 필터링]

- PII 마스킹: AI 처리 전 개인정보 비식별화
- 유해 콘텐츠 탐지 대상: 자해·자살 암시, 폭력·협박, 혐오, 성적 표현
- Moderation API에 한국어 보조 분류 계층을 추가 -> 암시적 유해 표현 탐지 보완
- 자체 평가 데이터 292건 검증 -> 유해 콘텐츠 탐지율 89.5%

성과 및 향후 계획

성과

[부산대 축제 참여]

- 목적: 아이디어의 실효성 및 사용자 반응 검증, AI 응답 고도화를 위한 데이터 확보
- 성과
 - 1. 자기 칭찬 195개, 자기 칭찬에 대한 다른 참가자의 칭찬 반응 105쌍 수집
 - 2. 부스 참여자 대상 설문 결과 94.6%가 "성취를 공유하고 싶다"고 응답하여 아이디어에 대한 긍정적 사용자 반응 검증

향후 계획

- 앱스토어 심사 중이며 베타테스터(30명) 대상 AI 성능 평가 진행
- HostDog로 9개의 이벤트 로그를 수집하여 유저 이탈 지점 파악 예정

